BULLETIN D'ÉVALUATION SOMMATIVE

Discipline : Sciences de l'Ingénieur • **Niveau :** Terminale SI • **Classe :** TG1
Objet : MicroPython sur Raspberry Pi Pico (GPIO TOR, PWM, CAN & Algorithmique)

1. Tableau Récapitulatif des Résultats

Rang	Élève	Ex 1 (/4) Bouton & Temporisation	Ex 2 (/4) CAN & PWM Buzzer	Ex 3 (/6) Feu Tricolore	Ex 4 (/6) Alerte Multi-seuils	Total (/20)	Appréciation synthétique
1er	**JOLLY Louison**	3,50	4,00	6,00	5,50	**19,00**	Excellent travail, rigueur logique et maîtrise du principe DRY.
2e	**MOLLA Victor**	3,00	4,00	5,75	6,00	**18,75**	Remarquable, compréhension parfaite du PWM et du CAN.
3e	**LETOT Nathan**	2,75	4,00	6,00	5,75	**18,50**	Très solide, explications PWM limpides et code soigné.
4e	**PAIVA Elio**	3,50	2,75	6,00	6,00	**18,25**	Très haute maîtrise algorithmique, fiches de code parfaites.
5e	**MUZEREAU Maïllie**	3,50	2,50	6,00	5,50	**17,50**	Très bon devoir, logique très claire. Attention au PWM ex 2.
6e	**MONCELET Jules**	2,00	2,75	4,50	5,00	**14,25**	Bon travail. Revoir le passage des arguments dans une fonction.
7e	**RENAUD-LOMBARD Mathou**	2,25	3,00	2,50	5,00	**12,75**	Ensemble convenable. Confusions sur la fonction du feu tricolore.
8e	**BELLIN Jean**	1,75	2,00	3,50	5,00	**12,25**	Moyenne atteinte mais des bases à consolider (formules, fonctions).

Moyenne de classe : 15,16 / 20 **Note Max :** 19,00 / 20 **Note Min :** 12,25 / 20 **Taux de réussite :** 100 % (≥ 10/20)

2. Synthèse Pédagogique par Exercice

• **Exercice 1 (TOR & temporisation - 4 pts) :** La gestion temporelle du clignotement et l'analyse de la condition logique inversée (not etat_bouton) sont globalement bien comprises. La durée totale de 1,2 s est calculée avec succès par la quasi-totalité des élèves. En revanche, le rôle matériel du Pull-Up (éviter l'état flottant / haute impédance) reste mal verbalisé et le principe **DRY** n'a été expressément nommé que par Louison Jolly.
• **Exercice 2 (CAN & PWM Buzzer - 4 pts) :** Le calcul du quantum et de la tension (2,20 V) est maîtrisé par 100% des élèves, tout comme la relation T = 1/f (2 ms). La principale difficulté réside dans la représentation graphique du PWM (plusieurs élèves ont tracé une tension continue constante au lieu d'un créneau 0V / 3,3V à rapport cyclique 50%) et la lecture du code pour remplir le tableau fonctionnel.
• **Exercice 3 (Feu tricolore carrefour - 6 pts) :** Excellente réussite sur les temporisations et l'algorithme global. Néanmoins, 3 élèves ont écrit des valeurs fixes en dur (value(1)) à l'intérieur du corps de la fonction activer_feu au lieu de réutiliser les arguments passés en paramètre.
• **Exercice 4 (Centrale d'alerte progressive - 6 pts) :** Très bonne maîtrise de la configuration PWM et de la logique à multi-seuils. L'erreur la plus fréquente porte sur la méthode de lecture de l'ADC : confusion entre read_u16(), duty_u16() et value().

3. Compétences du Programme SI Évaluées

Réf.	Compétence évaluée	Niveau de maîtrise constaté
CO3.1	Identifier les grandeurs physiques et logiques (Tension, Période, Fréquence, Pull-Up/Pull-Down)	**Très satisfaisant** (Calculs CAN et f/T parfaitement maîtrisés)
CO3.2	Associer une modulation PWM à une commande de puissance ou un avertisseur sonore	**Satisfaisant** (Principe compris, chronogramme créneau à consolider)
CO5.1	Concevoir et programmer un algorithme séquentiel et conditionnel (MicroPython)	**Très satisfaisant** (Structures if/elif/else et boucles bien gérées)
CO5.2	Modularité logicielle : création et appel de fonctions avec passage de paramètres (Principe DRY)	**À consolider** (Distinction argument formel vs valeur en dur à revoir)

4. Plan de Remédiation Pédagogique Préconisé

1. Remédiation 'Fonctions et Paramètres' (30 min) : Mini-activité sur le passage d'arguments (différence entre le paramètre formel dans def et la valeur effective passée lors de l'appel) pour lever les confusions observées chez Jean, Jules et Mathou.
2. Remédiation 'Modulation PWM à l'oscilloscope' (15 min) : Visualisation en direct sur carte ou simulateur de l'effet d'une variation de duty_u16 sur l'allure du créneau (rapport cyclique) pour corriger les représentations en tension continue plate.
3. Fiche mémo 'Méthodes MicroPython' : Récapituler sur un pense-bête les méthodes clés : Pin.value() (TOR), ADC.read_u16() (CAN 16b), PWM.duty_u16() et PWM.freq() (PWM).

Élève : JOLLY Louison

Classe : TG1 • Rang : 1er sur 8

Note : 19,00 / 20

Exercice / Thématique	Barème	Observations & Analyse des acquis
Ex 1 : Bouton & Temporisation	**3,50 / 4**	Calculs temporels parfaits (1,2 s). Principe DRY cité textuellement. Mentionner plus clairement le rôle anti-flottant du Pull-up.
Ex 2 : CAN & PWM Buzzer	**4,00 / 4**	Copie parfaite : conversion 2,20 V, période 2 ms, chronogramme PWM créneau impeccable et tableau fonctionnel exact.
Ex 3 : Feu Carrefour	**6,00 / 6**	Code exemplaire : déclarations, fonction paramétrée et séquencement temporel irréprochables.
Ex 4 : Centrale d'alerte	**5,50 / 6**	Très bonne gestion des seuils et de la PWM. Seule étourderie : appel de .value() au lieu de .read_u16().

Appréciation globale du professeur :
Remarquable copie démontrant une excellente rigueur d'analyse et une compréhension fine du matériel et du code MicroPython. Bravo !

Élève : MOLLA Victor

Classe : TG1 • Rang : 2e sur 8

Note : 18,75 / 20

Exercice / Thématique	Barème	Observations & Analyse des acquis
Ex 1 : Bouton & Temporisation	**3,00 / 4**	Temporisations (1,2 s) et logique d'inversion très bien assimilées. Rôle physique du Pull-Up non rédigé.
Ex 2 : CAN & PWM Buzzer	**4,00 / 4**	Excellente maîtrise : formule CAN posée avec précision, chronogramme PWM juste et tableau complet avec pourcentages.
Ex 3 : Feu Carrefour	**5,75 / 6**	Algorithme parfait. Attention : bp_pieton.value() == TRUE provoque une erreur de syntaxe (écrire 1 ou True).
Ex 4 : Centrale d'alerte	**6,00 / 6**	Code parfait : syntaxe .read_u16() exacte, temporisations et paramètres PWM impeccables.

Appréciation globale du professeur :
Très grand sérieux et excellente compréhension des notions de régulation et d'acquisition analogique/numérique. Travail de grande qualité.

Élève : LETOT Nathan

Classe : TG1 • Rang : 3e sur 8

Note : 18,50 / 20

Exercice / Thématique	Barème	Observations & Analyse des acquis
Ex 1 : Bouton & Temporisation	**2,75 / 4**	Bonne gestion du clignotement. Erreur sur la valeur logique au repos du Pull-Up (vaut 1, non 0).
Ex 2 : CAN & PWM Buzzer	**4,00 / 4**	Parfait. Remarquable explication du rapport cyclique (1 ms à 100% et 1 ms à 0%) et note musicale pertinente.
Ex 3 : Feu Carrefour	**6,00 / 6**	Code parfait : fonction paramétrée bien comprise et respect scrupuleux du cahier des charges.
Ex 4 : Centrale d'alerte	**5,75 / 6**	Très bon travail. Seule petite coquille : omission de '_u16' dans la méthode read_u16().

Appréciation globale du professeur :

Très solide prestation. Les concepts physiques et algorithmiques sont très bien assimilés. Bravo pour la précision des explications sur le PWM.

Élève : PAIVA Elio

Classe : TG1 • Rang : 4e sur 8

Note : 18,25 / 20

Exercice / Thématique	Barème	Observations & Analyse des acquis
Ex 1 : Bouton & Temporisation	**3,50 / 4**	La meilleure explication de la classe sur l'état flottant et les parasites. Durée 1,2 s bien calculée.
Ex 2 : CAN & PWM Buzzer	**2,75 / 4**	Calculs CAN et chronogramme parfaits. Attention : unité de la fréquence = Hertz (non Henry) et confusion dans le tableau 2.4.
Ex 3 : Feu Carrefour	**6,00 / 6**	Code irréprochable et très soigné.
Ex 4 : Centrale d'alerte	**6,00 / 6**	Parfait. Seul avec Victor à avoir écrit d'emblée la méthode exacte .read_u16().

Appréciation globale du professeur :

Excellente copie témoignant d'une réflexion physique et algorithmique très mature. Veillez simplement à bien lire les consignes des tableaux fonctionnels.

Élève : MUZEREAU Maïllie

Classe : TG1 • Rang : 5e sur 8

Note : 17,50 / 20

Exercice / Thématique	Barème	Observations & Analyse des acquis
Ex 1 : Bouton & Temporisation	**3,50 / 4**	Très bonne analyse logique de l'inversion et calcul temporel rigoureux (1,2 s).
Ex 2 : CAN & PWM Buzzer	**2,50 / 4**	Calculs 2,20 V et T = 2 ms justes. Dessin du PWM continu (non créneau) et tableau 2.4 confondu avec le CAN.
Ex 3 : Feu Carrefour	**6,00 / 6**	Code complet, structuré et sans aucune erreur.
Ex 4 : Centrale d'alerte	**5,50 / 6**	Très bonne boucle d'alerte. Attention : l'ADC se lit avec .read_u16() et non .duty_u16() (réservé au PWM).

Appréciation globale du professeur :

Très bon ensemble, raisonnement logique clair et code très bien maîtrisé. Revoir la distinction entre la génération PWM et la lecture analogique.

Élève : MONCELET Jules

Classe : TG1 • Rang : 6e sur 8

Note : 14,25 / 20

Exercice / Thématique	Barème	Observations & Analyse des acquis
Ex 1 : Bouton & Temporisation	**2,00 / 4**	Durée d'animation bien détaillée (1,2 s). Revoir le comportement électrique du Pull-Up (3,3 V au repos).
Ex 2 : CAN & PWM Buzzer	**2,75 / 4**	Calcul 2,20 V et période 2 ms justes. Le PWM est un signal créneau 0-3,3V et non une tension continue moyenne.
Ex 3 : Feu Carrefour	**4,50 / 6**	Bonne gestion du cycle. Erreur : avoir mis des 1 en dur dans la fonction au lieu des variables rouge, jaune, vert.
Ex 4 : Centrale d'alerte	**5,00 / 6**	Bonne boucle d'alerte. Attention à l'opérateur 'and' et à la syntaxe exacte .read_u16().

Appréciation globale du professeur :

Résultats satisfaisants et réguliers. Il faut consolider la notion de fonction paramétrée (passage d'arguments) et la nature impulsionnelle du signal PWM.

Élève : RENAUD-LOMBARD Mathou

Classe : TG1 • Rang : 7e sur 8

Note : 12,75 / 20

Exercice / Thématique	Barème	Observations & Analyse des acquis
Ex 1 : Bouton & Temporisation	**2,25 / 4**	Niveaux de repos trouvés. Erreur sur le calcul temporel global (1,8 s au lieu de 1,2 s).
Ex 2 : CAN & PWM Buzzer	**3,00 / 4**	Bons calculs (2,20 V et 2 ms) et tableau bien renseigné. Chronogramme PWM à revoir en créneau.
Ex 3 : Feu Carrefour	**2,50 / 6**	Confusion majeure : écriture de 'Pull_Down' dans led.value() au lieu des variables reçues en argument ; délais inversés.
Ex 4 : Centrale d'alerte	**5,00 / 6**	Bonne gestion de la centrale d'alerte. Attention aux opérateurs logiques ('and') et aux arguments de range().

Appréciation globale du professeur :

Le niveau moyen est atteint avec de bonnes bases sur le calcul numérique et le PWM, mais des confusions conceptuelles importantes persistent sur les fonctions.

Élève : BELLIN Jean

Classe : TG1 • Rang : 8e sur 8

Note : 12,25 / 20

Exercice / Thématique	Barème	Observations & Analyse des acquis
Ex 1 : Bouton & Temporisation	**1,75 / 4**	Niveaux électriques de repos identifiés. Explications du rôle matériel et du principe de conception incomplètes.
Ex 2 : CAN & PWM Buzzer	**2,00 / 4**	Calcul CAN juste (2,20 V). La formule de la période est T = 1/f (et non un produit avec le CAN). Signal PWM non créneau.
Ex 3 : Feu Carrefour	**3,50 / 6**	Déclarations justes. Erreur conceptuelle : valeurs fixées en dur dans la fonction au lieu des paramètres rouge, jaune, vert.
Ex 4 : Centrale d'alerte	**5,00 / 6**	Bonne structure globale. Omission de la méthode de lecture ADC et confusion entre 'or' et 'and'.

Appréciation globale du professeur :

L'évaluation est validée, mais des révisions s'imposent sur la relation période-fréquence, la structure d'une fonction et l'utilisation des connecteurs logiques.